112年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(C) 1. 下列何者不是造成離心式泵排出流量不足的原因？
A. 葉輪受損
B. 磨耗環磨損
C. 止回閥損壞
D. 吸入管漏氣

(D) 2. 下列何者不是離心式泵運轉中振動過大的主要原因？
A. 泵軸承損壞
B. 聯軸節中心不正
C. 內部葉輪故障
D. 泵中有汽鎖現象

(B) 3. 船用真空蒸餾式淡水機裝置中，下列有關淡水含鹽量來源的敘述何者正確？
A. 因缸套水溫度過低
B. 蒸汽中所攜帶的水分
C. 傳熱溫差過小
D. 給水鹽分過高

(A) 4. 下列何者不是造水機的優點？
A. 減少船舶可載貨噸位
B. 增加主機的廢熱回收
C. 改善船用淡水品質
D. 減少船用淡水攜帶量

(C) 5. 啟動淡水機的步驟中，最先要執行的操作為何？
A. 開啟加熱熱源
B. 供給冷卻水
C. 抽真空
D. 開啟淡水泵

(B) 6. 大型低速船舶推進系統之直接傳動方式的優點為下列何者？
A. 機艙佈置彈性高
B. 單位耗油量低
C. 機動性高
D. 螺槳不受最低轉速限制

(B) 7. 修改推進器常見之方法不包含下列何者？
A. 葉尖部分割除
B. 卸載部分葉片
C. 葉片扭轉
D. 葉片邊緣割除

(A) 8. What following set of pumps is positive displacement type?
A. Rotary pump and Reciprocating pump
B. Centrifugal pump and Injection pump
C. Centrifugal pump and Rotary pump
D. Volute pump and Injection pump

(D) 9. Ship _____ is desired to improve the comfort of passengers and crew aboard.
A. deck
B. controller

C. main engine
D. stabilization

(D) 10. 下列何者適用於描述檢修引擎之準備工作？
A. Keep the engine ready for being started up
B. Check if no one is around the engine
C. Check the holding capacities of fuel oil, air, etc.
D. Prepare engine jigs and tool ready to use

(D) 11. 自燃油沉澱櫃之後需保持連續充分之何種處理，以除去燃油中之雜質及水分？
A. 疏油
B. 循環
C. 疏水
D. 淨油

(D) 12. 管路系統中所輸送之液體其本身溫度之變化以及管路經過不同艙區溫度之變化，都會引起管子的收縮或膨脹，在管路適當的位置需加裝何接頭？
A. 快速接頭
B. 銅接頭
C. 水管接頭
D. 膨脹接頭

(D) 13. Put on _____ in engine room during running, because it can cause hearing loss.
A. eyeshade
B. gloves
C. safety helmet
D. ear protection

(C) 14. What kind of machinery is not to convert mechanical energy into working fluids?
A. pump
B. compressor
C. boiler
D. blower

(B) 15. 下列何者不適合作管路的節流控制？
A. 球閥
B. 閘門閥
C. 針閥
D. 調節閥

(A) 16. 對大部分的船舶而言，船速大致與螺旋槳的下列何者成正比？
A. 轉速
B. 合成速度
C. 槳葉翼面厚度
D. 槳葉形狀

(D) 17. 下列何者不是齒輪泵之性能特點？
A. 有自吸能力
B. 產生高揚程
C. 結構簡單
D. 流量連續且無脈動

(B) 18. 操作油水分離器時，若提高油水溫度，油和水的比重變大而容易分離，此時油的黏度將會

變成如何？
A. 升高
B. 降低
C. 不變
D. 降低後再升高

(B) 19. 運送含油汙水時為避免乳化現象，下列何者說明正確？
A. 選用齒輪式泵並降低工作溫度
B. 降低工作壓力及轉速
C. 選用噴射式泵並提高工作溫度
D. 增加工作溫度與轉速

(D) 20. 冷凍系統中，氟氯烷（Freon）冷媒溶入滑油後，滑油會發生下列何種性質變化？
A. 滑油的凝固點變高
B. 滑油的凝固點變小
C. 滑油的黏度增加
D. 滑油的黏度變小

(D) 21. 冷凍系統中如有空氣混入，則會出現何種現象？
A. 冷凝器內之壓力與溫度會下降，冷凍效果降低
B. 冷凝器內之壓力與溫度會上升，冷凍效果提高
C. 冷凝器內之壓力與溫度會下降，壓縮機消耗功率下降
D. 冷凝器內之壓力與溫度會上升，壓縮機消耗功率增加

(C) 22. The engine logbook should normally be kept at a convenient place in _____.
A. Wheel House.
B. Ship's Library.
C. Engine Control Room.
D. Engine Store Room.

(C) 23. Which type of valve should be installed where an undesired reversal of flow is restricted on the piping line?
A. Sluice valve
B. Needle valve
C. Check valve
D. Globe stop valve

(B) 24. 就船舶推進軸系統的而言，柴油機推力軸承主要扮演甚麼角色？
A. 軸系定位
B. 傳遞推力
C. 減緩震動
D. 提高效能

(A) 25. The shaft _____ provides considerable impacts of the whirling and tensional modes of vibrations.
A. diameter
B. position
C. angle
D. length

(A) 26. 船舶空調系統之定溫式膨脹閥中，其感溫器（Thermo-bulb）內一般封存有下列何種液體？

A. 冷媒

B. 水銀
C. 水
D. 酒精

(D) 27. 利用濕酚酞試紙顏色變藍的性質，可檢漏下列那項冷媒？
A. R-12
B. R-22
C. R-134a
D. NH_3

(C) 28. 為配合船舶實際操作需要，下列何項不屬操舵裝置的特性？
A. 需配有安全裝置
B. 需能隨時啟動與停止
C. 能自舵輪控制舵機與舵等順序行之，也能反方向進行
D. 需能經久耐用

(A) 29. 輔鍋爐燃油噴射系統中，為改進「壓力式霧化器」的缺點，可選用「回油型霧化器」，對霧化室充分供油，使噴射壓力保持一定，超過噴射所需燃油，則流回燃油泵的吸入側。其可利用燃油系統上的何種裝置或方法來控制回油壓力，進而調整燃油的噴射量？
A. 電磁閥
B. 噴油孔大小
C. 霧化板位置
D. 進油量多寡

(C) 30. Which device is used to provide the relatively large quantities of low-pressure air.
A. fan
B. compressor
C. blower
D. ejector

(B) 31. 下列各式的流量計中，何者較適合較大流量的管流？
A. 振動活塞式
B. 旋轉斗式
C. 橢圓齒輪式
D. 搖擺盤式

(C) 32. Which efficiency is the ratio of the brake mean effective pressure to the indicated mean effective pressure?
A. overall efficiency
B. isentropic efficiency
C. mechanical efficiency
D. thermal efficiency

(A) 33. 依據螺槳曲線，假設船舶柴油主機全出力時為8000 kW，主機轉速（N）為100 rpm，當主機機轉降為80 rpm時，則所對應之主機出力約為多少kW？
A. 4000
B. 5000
C. 6000
D. 7000

(D) 34. 舵機設計之要點中，其控制台應備有何種裝置，以便知道舵柄的移動位置？

A. 操舵輪
B. 操舵控制開閥
C. 指示燈
D. 舵角指示器

(D) 35. 經許多實例證實在效中後，線軸之軸承在不同操作情形下會出現下列哪種現象？
A. 飛俥
B. 追逐
C. 應力集中
D. 過熱

(A) 36. 船舶建造之初及機艙空間採型之際，其軸系中心測定由何種方法來決定？
A. 光學儀器測量法
B. 聯軸節測量法
C. 頂高試驗法
D. 同軸度試驗法

(C) 37. 依SOLAS操舵裝置之規定，在何處應設置可切離自駕駛台操作之主、輔操舵裝置之控制系統？
A. 羅經甲板
B. 機艙控制室
C. 舵機房
D. 艉樓甲板

(A) 38. 水垢的生成與水的硬度有關，水中的鈣及鎂鹽黏著在爐管內側形成水垢，致影響熱量的傳遞，下列何者為水垢生成的原因？
A. 沉澱
B. 分解
C. 還原
D. 氧化

(D) 39. 透過差壓轉換器量測毛細管前後兩端之壓力差，可來量測流體的何種性質？
A. 密度
B. 流速
C. 比重
D. 黏度

(B) 40. An ideal simple gas turbine engine operates on the thermodynamic cycle of _____ cycle.
A. Otto
B. Brayton
C. Diesel
D. Energy